

Άσκηση 2-9.12

Λύση

Σε προηγούμενη άσκηση (δείτε την Άσκηση ?? στη σελίδα ??) αποδείξαμε πως το εν λόγω σύστημα είναι ελέγξιμο, αφού ο πίνακας ελεγχιμότητας ο οποίος υπολογίστηκε ως

$$S_c = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -10 \\ -2 & 0 & -10 & 0 \end{bmatrix}$$

έχει τιμή βαθμίδας $R = 4 = N$ και επομένως είναι δυνατός ο μετασχηματισμός του στις δύο παραπάνω μορφές, με τον πίνακα μετασχηματισμού να είναι ο ίδιος ο πίνακας S_c . Εφαρμόζοντας τη θεωρία που παρουσιάσαμε προηγουμένως, ο νέος πίνακας $\tilde{A}$ για την αναπαράσταση του συστήματος στη μορφή ελεγχιμότητας θα δίνεται από τη σχέση $\tilde{A} = T^{-1}AT = S_c^{-1}AS_c$ με τον αντίστροφο του πίνακα ελεγχιμότητας να υπολογίζεται ως^a

$$S_c^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 5/3 & 0 & 1/3 \\ 5/3 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 0 & -5/3 \\ -1/3 & 0 & -5/3 & 0 \end{bmatrix}$$

Αντικαθιστώντας τους παραπάνω πίνακες στην εξίσωση ορισμού του πίνακα $\tilde{A}'$, προκύπτει ότι

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 0 & 5/3 & 0 & 1/3 \\ 5/3 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 0 & -5/3 \\ -1/3 & 0 & -5/3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -10 \\ -2 & 0 & -10 & 0 \end{bmatrix}$$

και κάνοντας τις πράξεις προκύπτει ότι

$$\tilde{A} = S_c^{-1}AS_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Εάν συγκρίνουμε την τελευταία παράσταση με τη μορφή του πίνακα $\tilde{A}$ όπως αυτή προβλέπεται από τη θεωρία, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως οι συντελεστές του χαρακτηριστικού πολυωνύμου του πίνακα θα έχουν τις τιμές $\alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_3 = 0$ και $\alpha_2 = -5$. Προκειμένου να επαληθεύσουμε εάν αυτό το αποτέλεσμα είναι σωστό, ας υπολογίσουμε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα A διά της εφαρμογής της γνωστής μεθόδου. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως αυτό το πολυώνυμο έχει τη μορφή

$$f(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 5 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^4 - 5\lambda^2$$

από όπου προκύπτει το συμπέρασμα πως το αποτέλεσμα που λάβαμε είναι σωστό.

Από την άλλη πλευρά, ο πίνακας $\tilde{B}$ της νέας αναπαράστασης υπολογίζεται ως

$$\tilde{B} = S_c^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 & 5/3 & 0 & 1/3 \\ 5/3 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 0 & -5/3 \\ -1/3 & 0 & -5/3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

κάτι που, βέβαια, είναι αναμενόμενο. Επομένως, το θεωρούμενο σύστημα εκπεφρασμένο στην *ελέγξιμη μορφή* περιγράφεται από την καταστατική εξίσωση

$$\dot{q}_c(t) = \tilde{A}q_c(t) + \tilde{B}x(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} q_c(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} x(t)$$

με τα διανύσματα $q(t)$ και $q_c(t)$ να σχετίζονται διά μέσου του μετασχηματισμού

$$q(t) = S_c q_c(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -10 \\ -2 & 0 & -10 & 0 \end{bmatrix} q_c(t)$$

Από την άλλη πλευρά, η αναπαράσταση του συστήματος στη *μορφή του ελεγκτή* θα λάβει χώρα με τη βοήθεια του μετασχηματισμού T , ο οποίος θα υπολογιστεί σύμφωνα με την εξίσωση ορισμού του. Λαμβάνοντας υπόψη πως η τελευταία γραμμή του αντίστροφου του πίνακα ελεγχιμότητας είναι η

$$r_4 = [-1/3 \quad 0 \quad -5/3 \quad 0]$$

και πως για τον πίνακα $\mathbf{A}$ θα είναι - όπως προκύπτει -

$$\mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad \mathbf{A}^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 25 & 0 \end{bmatrix}$$

δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε, ότι

$$\mathbf{r}_4 \mathbf{A} = [0 \quad -1/3 \quad 0 \quad -5/3], \quad \mathbf{r}_4 \mathbf{A}^2 = [0 \quad 0 \quad -1/2 \quad 0], \quad \mathbf{r}_4 \mathbf{A}^3 = [0 \quad 0 \quad 0 \quad -1/2]$$

Επομένως, οι πίνακες $\mathbf{T}^{-1}$ και $\mathbf{T}$ θα έχουν τη μορφή

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_4 \\ \mathbf{r}_4 \mathbf{A} \\ \mathbf{r}_4 \mathbf{A}^2 \\ \mathbf{r}_4 \mathbf{A}^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 & 0 & -5/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 0 & -5/3 \\ 0 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_4 \\ \mathbf{r}_4 \mathbf{A} \\ \mathbf{r}_4 \mathbf{A}^2 \\ \mathbf{r}_4 \mathbf{A}^3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

και με αντικατάσταση στις εξισώσεις των πινάκων του μετασχηματισμού καταλήγουμε τελικά στις σχέσεις

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad \tilde{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

σε πλήρη συμφωνία με την ισχύουσα θεωρία. Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως η αναπαράσταση του συστήματος *στη μορφή του ελεγκτή* θα περιγράφεται από την καταστατική εξίσωση

$$\dot{\mathbf{q}}_c(t) = \tilde{\mathbf{A}} \mathbf{q}_c(t) + \tilde{\mathbf{B}} x(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{q}_c(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} x(t)$$

με τα διανύσματα $\mathbf{q}(t)$ και $\mathbf{q}_c(t)$ να σχετίζονται δια μέσου του μετασχηματισμού

$$\mathbf{q}(t) = \mathbf{T} \mathbf{q}_c(t) = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{q}_c(t)$$

^a Αν και υπάρχει αναλυτικός τύπος για τον υπολογισμό του αντίστροφου ενός πίνακα 4×4 , ωστόσο είναι τόσο μεγάλος για να συμπεριληφθεί εδώ και να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση της άσκησης ώστε να είναι πρακτικά ανεφάρμοστος (μπορεί ωστόσο να βρεθεί σε αρκετά βιβλία). Για το λόγο αυτό για τον υπολογισμό των αντίστροφων πινάκων, χρησιμοποιήσαμε τη συνάρτηση `inv(A)` του MATLAB.